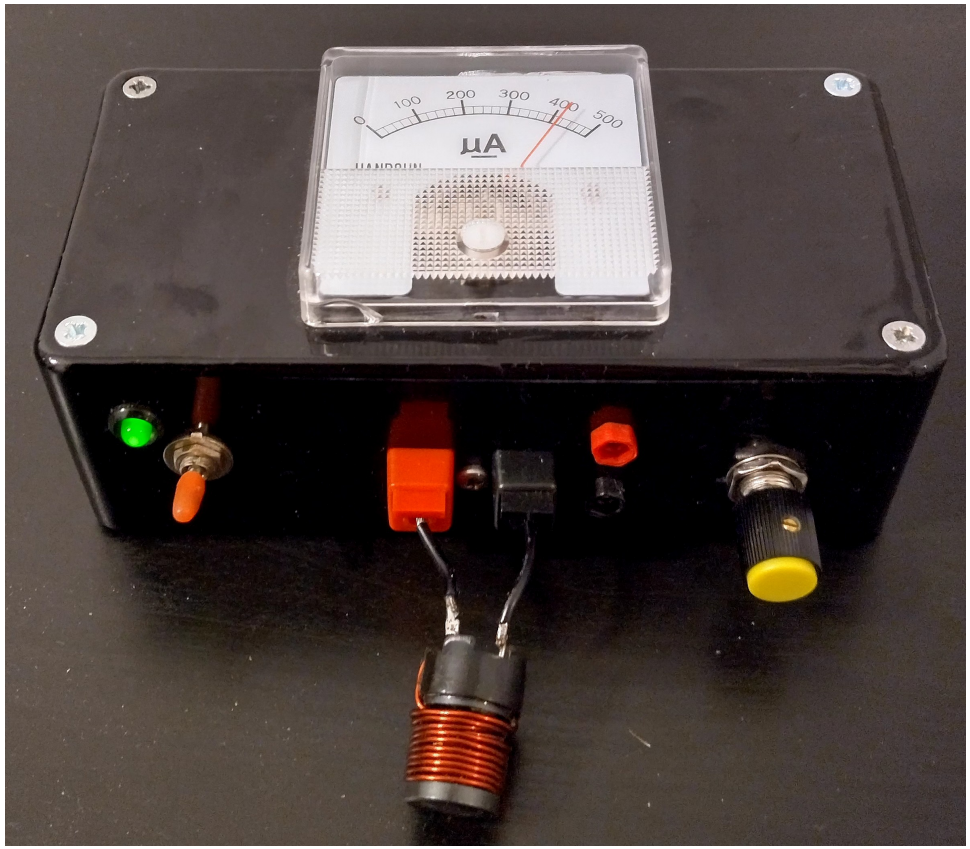
MicroHenry Meter



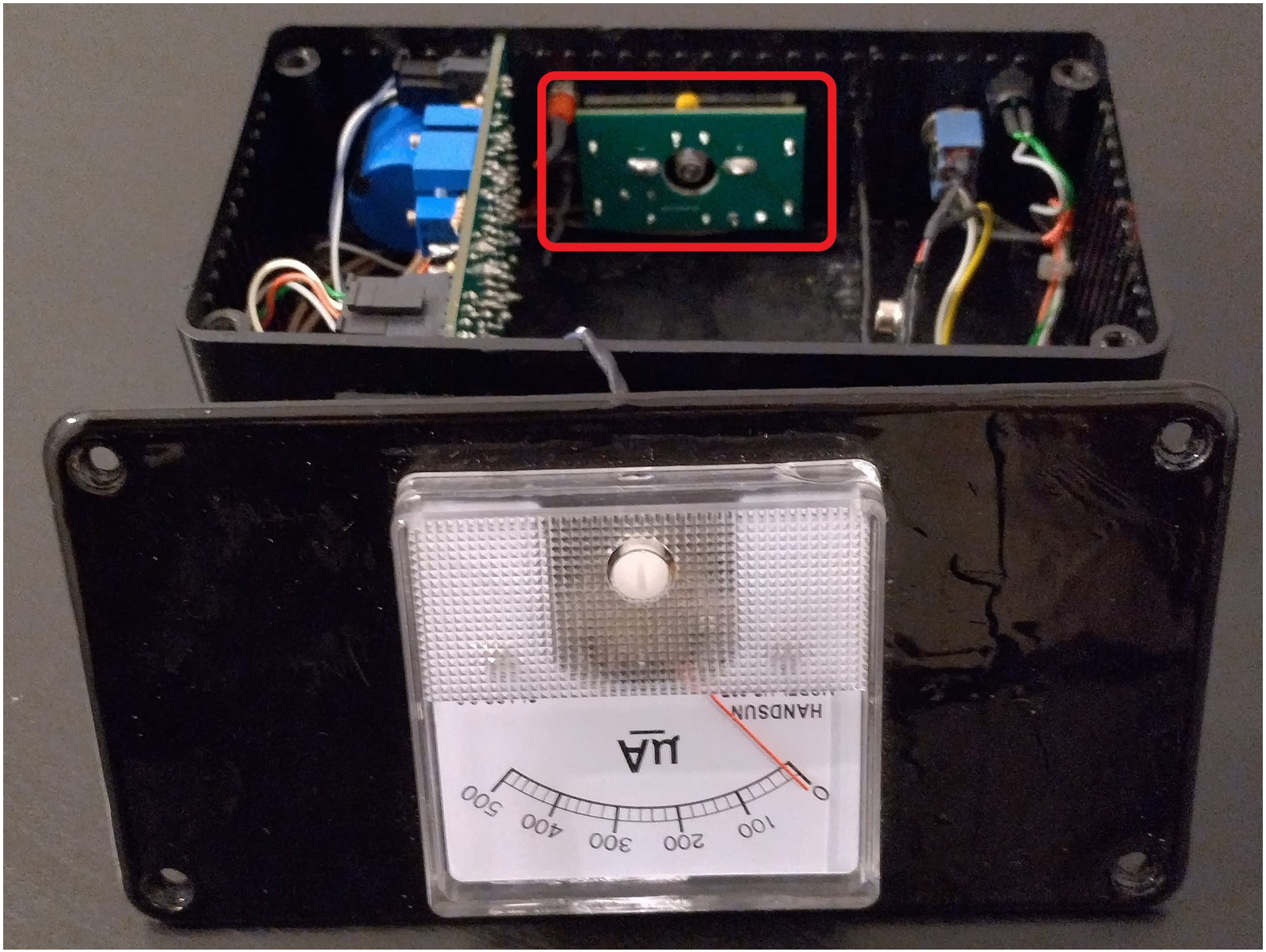
Το Παρόν έργο Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για έμμεση μέτρηση αυτεπαγωγών τάξεως uH. Είναι πλήρως αναλογικό, λειτουργεί με έναν εσωτερικό μεταβλητό ταλαντωτή με εύρος 15 KHz μέχρι 150KHz.

Με την αρχή του συντονισμού, με μια γνωστή χωρητικότητα και συχνότητα βρίσκουμε την άγνωστη αυτεπαγωγή. Ο χειριστής να παρατηρεί για τη μεγίστη απόκλιση της βελόνας στο μικροαμπερόμετρο. Κάνει σάρωση περιστρέφοντας ένα ποτενσιόμετρο που αλλάζει τη συχνότητα συντονισμού, για να δημιουργηθεί το συντονιζομενο κύκλωμα όπως φαίνεται παρακάτω (αφού έχει τοποθετήσει στα άγκιστρα τους ακροδέκτες της μετρούμενης αυτεπαγωγής προσέχοντας να έχουν το ελάχιστο δυνατό μήκος, ούτως ώστε να μη προστεθεί παρασιτική αυτεπαγωγή).

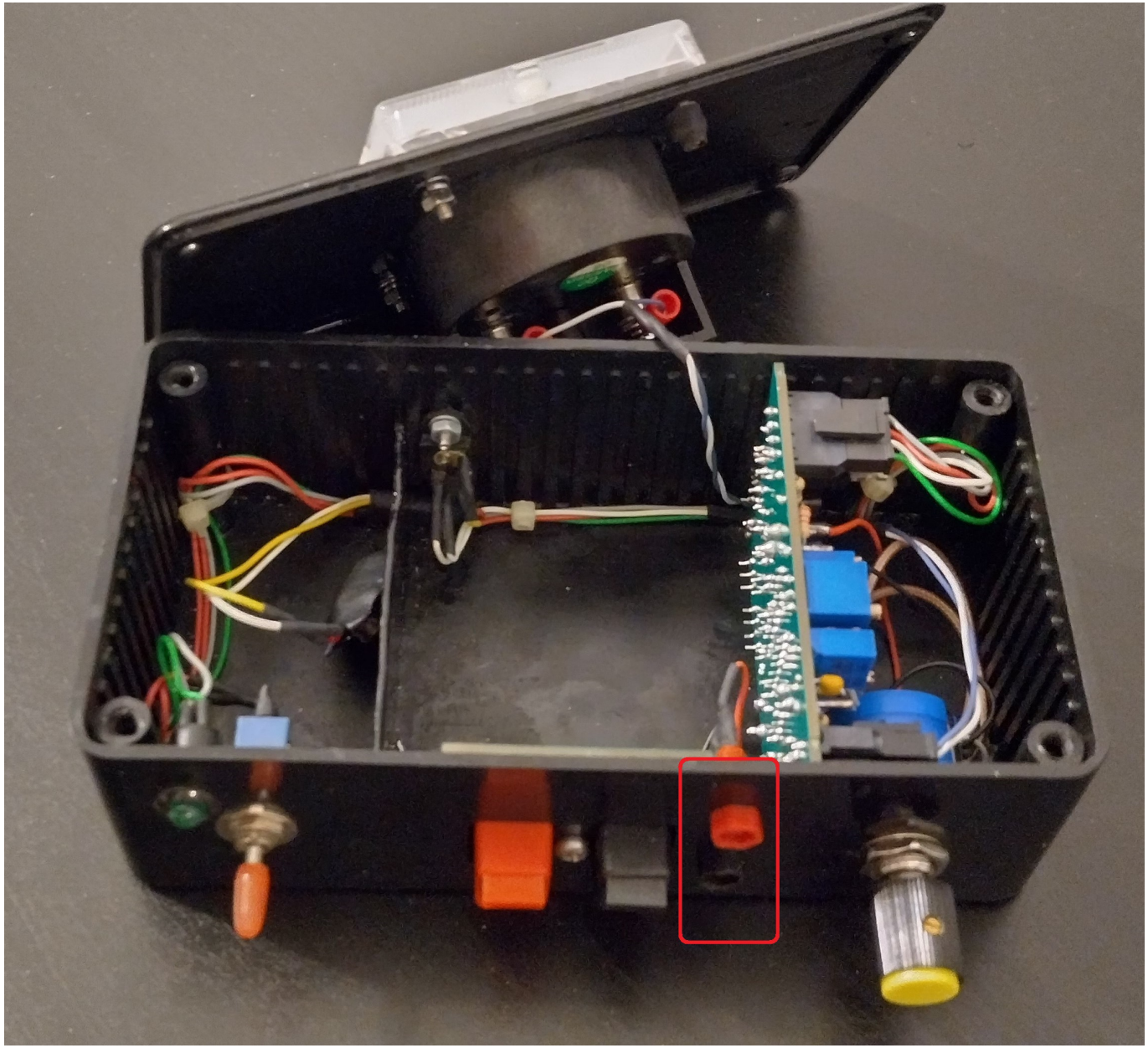


Όπως παρατηρούμε, έχει τοποθετηθεί το μετρούμενο πηνίο κι έχει επιτευχθεί η μέγιστη απόκλιση της βελόνας για το συγκεκριμένο. Κατόπιν μετράμε τη συχνότητα συντονισμού από τους ακροδέκτες δειγματοληψίας με τη χρήση πολυμέτρου ή παλμογράφου. Εσωτερικά έχει ένα πυκνωτή του 1uF κεραμικό, για παράλληλο συντονισμό με το άγνωστο πηνίο που συνδέεται στα εξωτερικά άγκιστρα. Ο τύπος υπολογισμού είναι αυτός που αναγράφεται, $1/(2\pi F)^2C$.

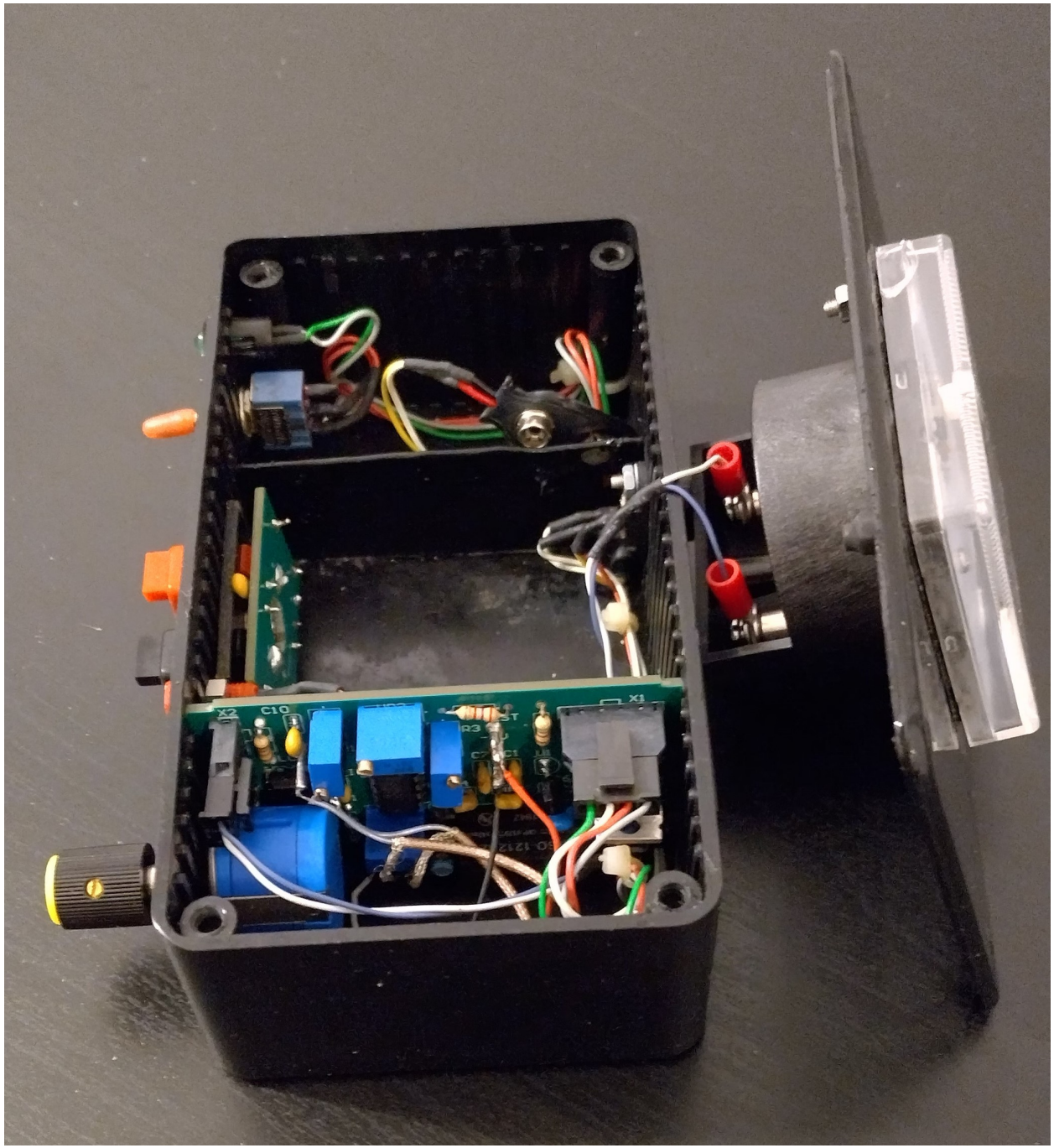




Η ειδική πλακετα για το συντονιζόμενο κύκλωμα.



Τα σημεία δειγματοληψίας της συχνότητας συντονισμού.


X2
C10
X1